

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 4

Выполнил:

Бессонов Александр

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Вынести все используемые SVG-иконки ранее реализованного сайта в общий SVG-спрайт и подключить их на страницах приложения через элементы `<svg>` и `<use>`.

Ход работы

В качестве основы использован сервис управления проектами “Т-Пульс”. Переработаны страницы входа, регистрации, личного кабинета, поиска, проекта, бэклога и управления командой.

1. Создание общего SVG-спрайта

В файле `assets/icons/sprite.svg` собран 71 символ. Каждый символ оформлен элементом `<symbol>`, имеет уникальный идентификатор вида `icon-название` и собственный `viewBox`. Исходные контуры Bootstrap Icons 1.13.1 сохранены локально с текстом лицензии MIT.

2. Подключение иконок в HTML

Внешний иконочный шрифт Bootstrap Icons удалён. Иконки на всех страницах подключены ссылками вида `assets/icons/sprite.svg#icon-name` внутри `<use>`. Один файл используется более чем в двухстах местах разметки.

3. Динамические иконки

Иконки, которые меняются во время работы интерфейса, также переведены на спрайт. JavaScript обновляет атрибут `href` у `<use>` для переключателя темы, показа пароля, избранного и других интерактивных состояний.

4. Оформление и доступность

Класс `.icon` задаёт единые размеры и наследование цвета через `currentColor`. Поэтому иконки согласованы с компонентами в светлой и тёмной темах. Декоративные SVG скрыты от вспомогательных технологий, а кнопки сохраняют текстовые подписи и `aria-label`.

5. Проверка результата

Проверено отображение статических и динамических иконок в обеих темах. В панели Network подтверждена успешная загрузка единого файла `sprite.svg` с кодом 200 и типом `image/svg+xml`.

Проверка интерфейса

После подключения SVG-спрайта иконки корректно отображаются и наследуют цвет в обеих темах.

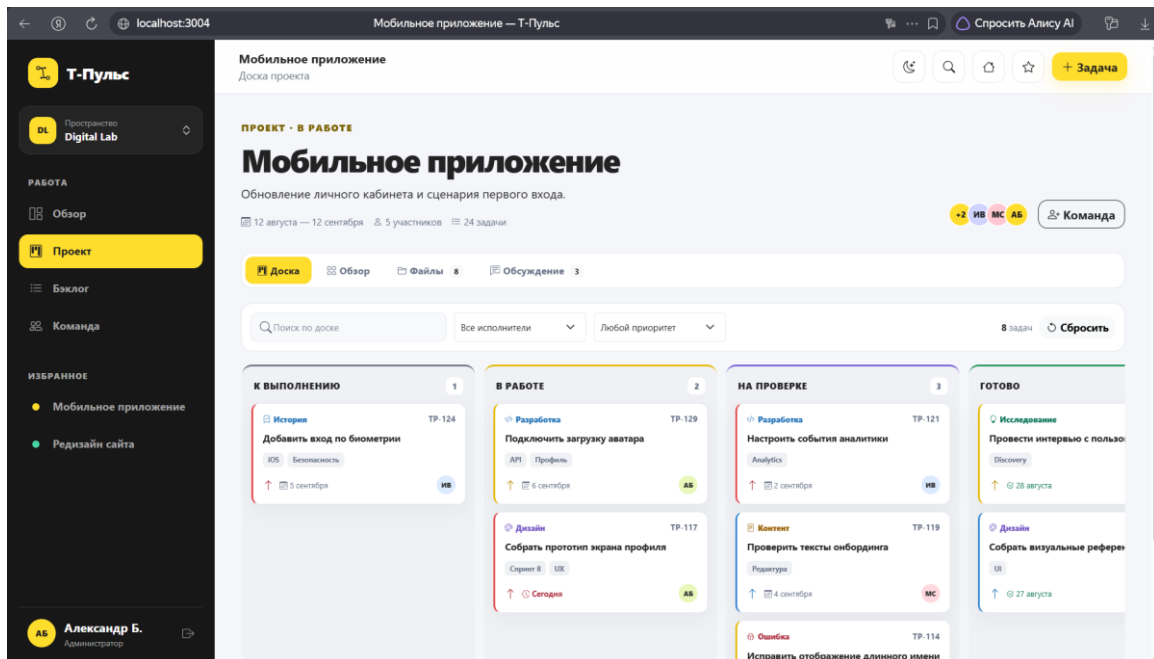


Рисунок 1 - Канбан-доска со SVG-иконками в светлой теме

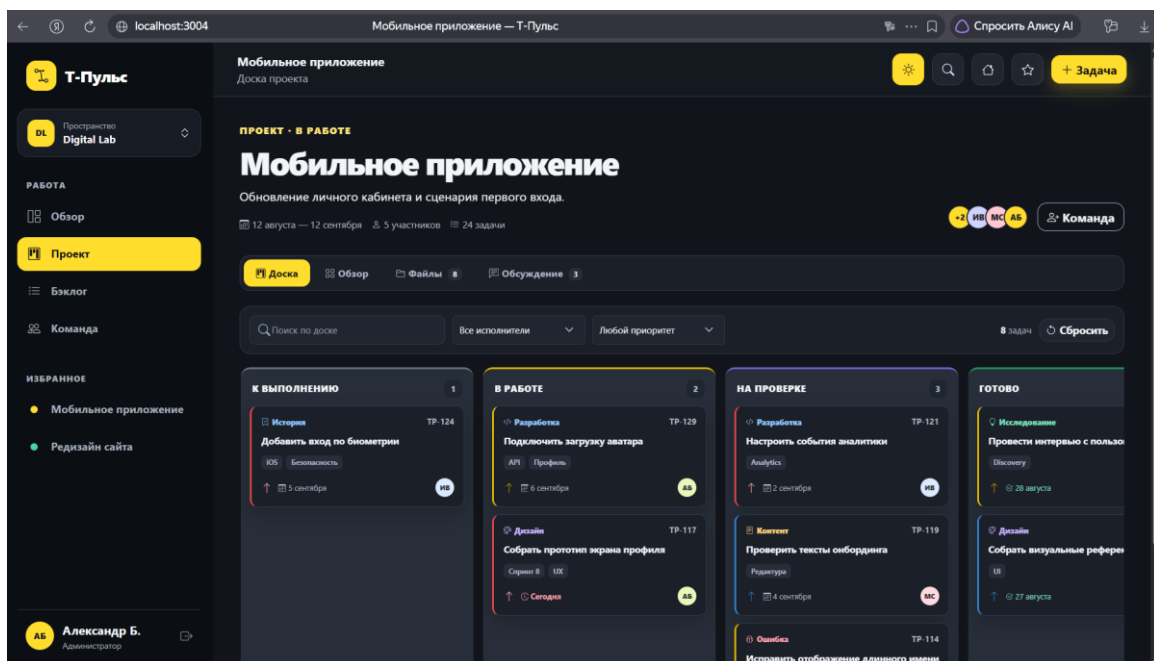


Рисунок 2 - Канбан-доска со SVG-иконками в тёмной теме

На фрагментах кода показаны символы общего спрайта и их использование в разметке.

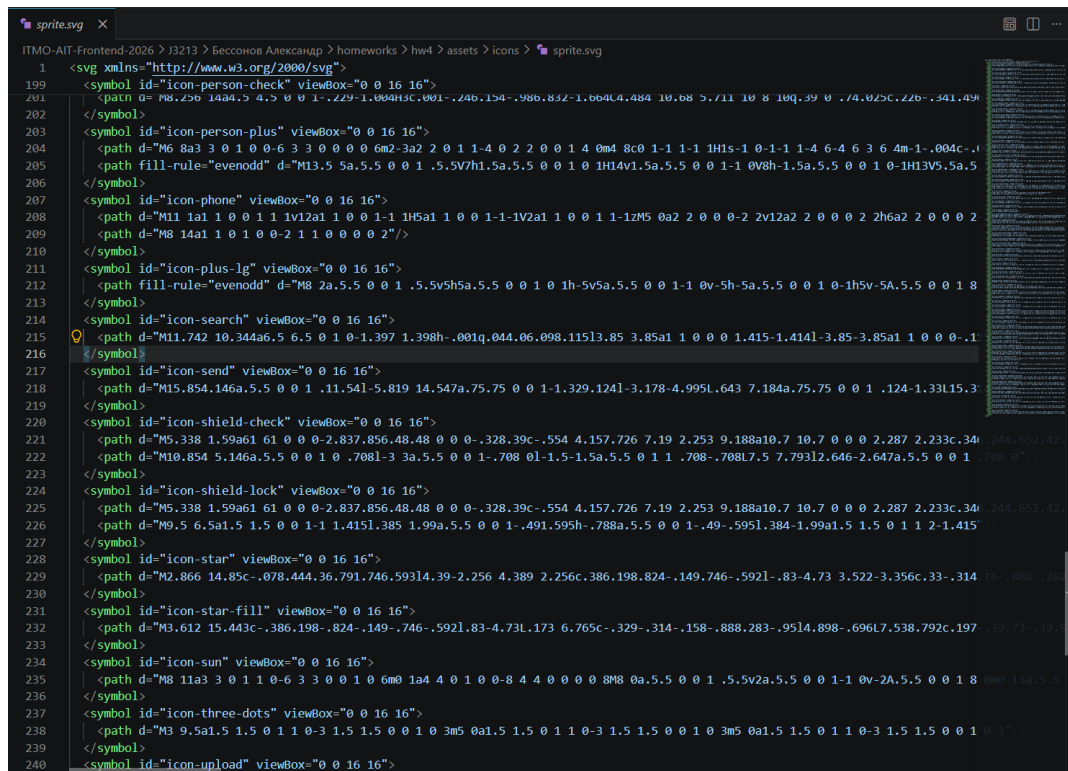


Рисунок 3 - Символы с уникальными идентификаторами в sprite.svg

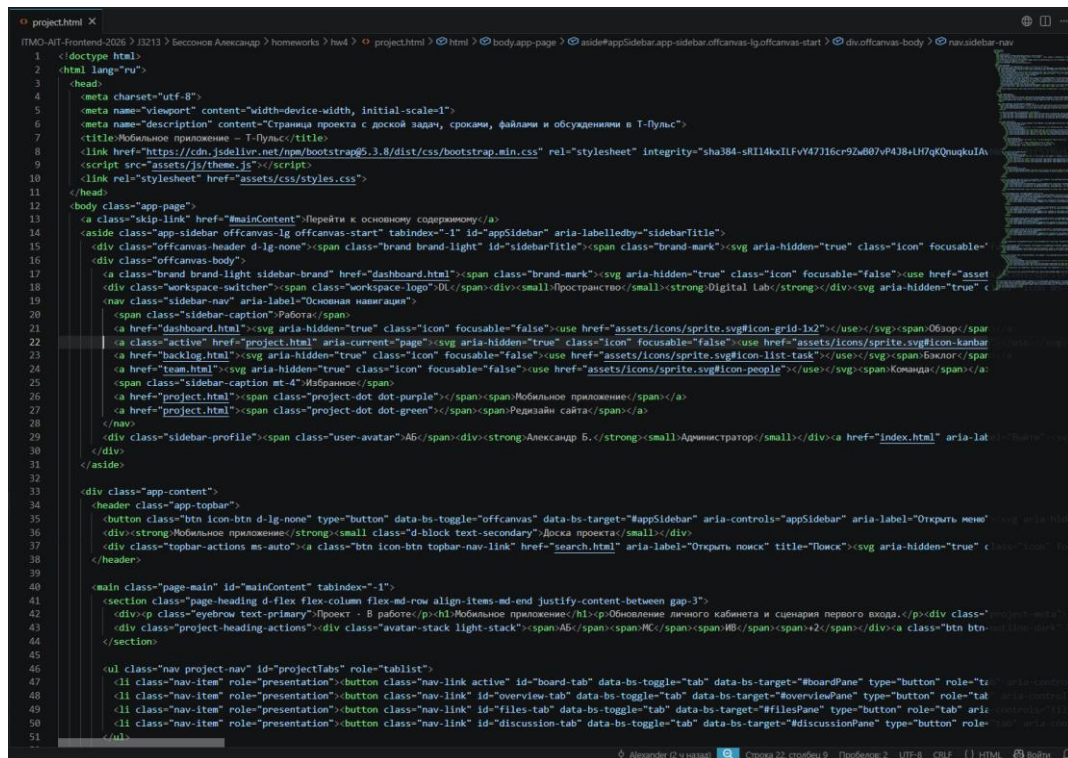


Рисунок 4 - Подключение иконок через элементы `<svg>` и `<use>`

Динамические иконки и загрузка спрайта

JavaScript изменяет ссылку на символ, а браузер загружает единый локальный SVG-файл.

```
project.html themesjs
ИТМО-ИТ-Frontend-2026 > J3213 > Бессонов Александр > homeworks > hw4 > assets > js > themesjs > <function> > updateToggle
3  () => {
24   function saveTheme(theme) {
25   }
26   function getSystemTheme() {
27     return systemTheme.matches ? "dark" : "light";
28   }
29   function updateThemeColor(theme) {
30     let meta = document.querySelector('meta[name="theme-color"]');
31     if (!meta) {
32       meta = document.createElement("meta");
33       meta.name = "theme-color";
34       document.head.append(meta);
35     }
36     meta.content = theme === "dark" ? "#121419" : "#f5f6fa";
37   }
38   function updateToggle(button) {
39     const darkThemeEnabled = root.dataset.theme === "dark";
40     const action = darkThemeEnabled ? "Включить светлую тему" : "Включить тёмную тему";
41     const icon = button.querySelector("img");
42     button.setAttribute("aria-label", action);
43     button.setAttribute("title", action);
44     button.setAttribute("aria-pressed", String(darkThemeEnabled));
45     icon.setAttribute(
46       "href",
47       `${iconSpritePath}#icon-${darkThemeEnabled ? "sun" : "moon-stars"}`
48     );
49   }
50 }
51 }
52 }
```

Рисунок 5 - Переключение динамической иконки темы через JavaScript

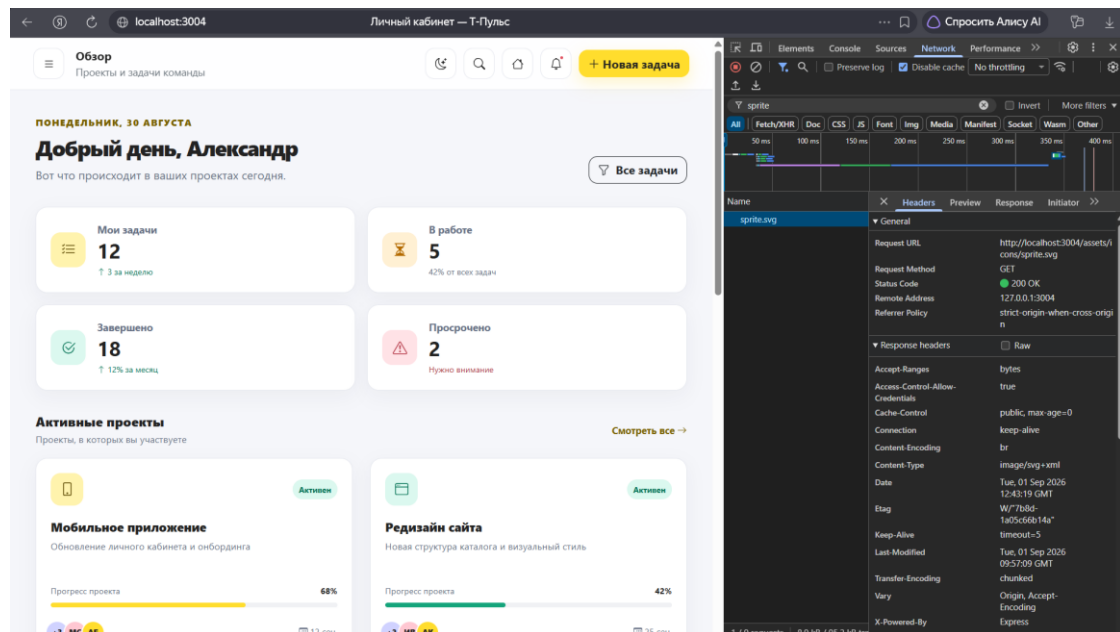


Рисунок 6 - Успешная загрузка sprite.svg в панели Network

Вывод

В ходе домашней работы все иконки сайта “Т-Пульс” объединены в локальный SVG-спрайт. Статические и динамические сценарии используют единый способ подключения, внешняя зависимость от иконочного шрифта удалена, а отображение иконок проверено в светлой и тёмной темах.